

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

LEER Y RESUMIR EL CAPÍTULO 1 DEL ESTÁNDAR IEEE
29148:2018 E IDENTIFICAR LOS CINCO TIPOS DE REQUISITOS EN
UN SISTEMA CONOCIDO.

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

ESTUDIANTE:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

RESUMEN CAPÍTULO 1: SCOPE

El estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece los procesos de ingeniería de requisitos para sistemas y software a lo largo de su ciclo de vida. Este documento define las actividades que generan requisitos para sistemas, productos de software y servicios, y proporciona directrices para aplicar los procesos relacionados descritos en las normas ISO/IEC/IEEE 15288 e ISO/IEC/IEEE 12207 [1].

Además, especifica los elementos de información requeridos, determina su contenido obligatorio y establece pautas para su formato. La norma es aplicable a proyectos que involucran sistemas creados por el hombre, sistemas intensivos en software, productos de hardware y software, y servicios asociados, independientemente de su alcance, metodología, tamaño o complejidad [1].

IDENTIFICAR LOS CINCO TIPOS DE REQUISITOS EN UN SISTEMA CONOCIDO

Sistema: Amazon

1. REQUISITOS FUNCIONALES/RENDIMIENTO

Estos requisitos describen las funciones o tareas que debe realizar el sistema. El rendimiento se refiere a los aspectos cuantitativos de esas funciones, como velocidad, capacidad o precisión [1].

- **RF-01:** Cuando un usuario realiza una búsqueda de productos, el sistema Amazon debe mostrar los resultados relevantes en menos de 2 segundos.
- **RF-02:** Cuando un usuario agrega un producto al carrito, el sistema Amazon debe actualizar el carrito de compras de forma inmediata.
- **RF-03:** Cuando un cliente confirma una orden de compra, el sistema Amazon debe procesar el pago y generar el número de confirmación en menos de 5 segundos.

2. REQUISITOS DE INTERFAZ

Definen cómo interactúa el sistema con otros sistemas externos y cómo se comunican sus componentes internos, incluyendo las personas que lo usan [1].

- **RI-01:** Cuando el usuario autoriza la conexión con su cuenta de Google o Apple, el sistema Amazon debe importar los datos de dirección y contacto mediante la API correspondiente.
- **RI-02:** Cuando un vendedor publica un producto, el sistema Amazon debe sincronizar la información del producto con el marketplace en tiempo real.
- **RI-03:** Cuando un cliente realiza una devolución, el sistema Amazon debe generar e imprimir la etiqueta de envío a través de la integración con servicios de mensajería.

3. REQUISITOS DE PROCESO

Son los requisitos impuestos por el cliente o usuario, normalmente a través del contrato. Incluyen el cumplimiento de leyes, normativas y procedimientos administrativos [1].

- **RP-01:** El sistema Amazon debe registrar todas las transacciones de compra conforme a las leyes de protección al consumidor y tributarias del país.
- **RP-02:** El sistema Amazon debe verificar la identidad del vendedor antes de permitir la publicación de productos en la plataforma.
- **RP-03:** El sistema Amazon debe procesar las devoluciones de productos y reembolsos en un plazo máximo de 48 horas.

4. REQUISITOS DE CALIDAD (NO FUNCIONALES)

Se refieren a las características de calidad del sistema, conocidas como las “ilidades”, tales como fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad y disponibilidad [1].

- **RNF-01:** El sistema Amazon debe mantener una disponibilidad igual o superior al 99,95 % durante las 24 horas del día.
- **RNF-02:** El sistema Amazon debe responder a las solicitudes de los usuarios con un tiempo promedio menor a 700 milisegundos.
- **RNF-03:** El sistema Amazon debe proteger los datos de pago de los clientes mediante cifrado de extremo a extremo y estándares PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

5. REQUISITOS DE USABILIDAD

Especifican las características necesarias para que los usuarios puedan utilizar el sistema de forma efectiva, eficiente y satisfactoria [1].

- **RU-01:** Cuando un usuario nuevo ingresa por primera vez, el sistema Amazon debe guiarlo a través del proceso de registro en un máximo de 5 pantallas.
- **RU-02:** Cuando un cliente busca un producto, el sistema Amazon debe permitir filtrar los resultados por precio, marca, calificación y envío en máximo 2 clics.
- **RU-03:** Cuando un usuario navega desde un dispositivo móvil, el sistema Amazon debe permitir completar una compra con un máximo de 4 toques en pantalla.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering,” Oct. 23, 2018, *IEEE*, Piscataway, NJ, USA. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.